



Examen d'Analyse 1

Année universitaire: 2023/2024

Niveau : 1^{ère} année (Ingénieur)

Durée: 1h:30

Exercice 1: (6pts)

1) Déterminer s'ils existent : le minimum, le maximum, le borne inférieure, le borne supérieure de deux ensembles suivantes:

$$X = \{1 + \frac{1}{2n}, n \in \mathbb{N}^*\} \quad , \quad Y = \{-1 + \frac{1}{2n+1}, n \in \mathbb{N}\}$$

2) On définit les deux suites : $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ avec $x_n = 1 + \frac{1}{2n}$ et $y_n = -1 + \frac{1}{2n+1}$
Calculer $E(x_1)$, $E(x_2)$ et $E(y_1)$, $E(y_2)$. $E(x)$: signifie la fonction de la partie entière

Exercice 2: (6pts)

Soient $(u_n)_{n \geq 2}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ deux suites réelles définies par :

$$u_n = -\ln(n) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}$$

$$v_n = -\ln(n) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

1) Calculer u_2 , u_3 et v_1 , v_2 .

2) Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite croissante et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite décroissante ?

3) Soit $w_n = v_n - u_n$ montrer que $(w_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente ?

4) Que peut-on déduire ?

Indication: $\forall n \in \mathbb{N}^*: \frac{1}{n+1} < \ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$

Exercice 3: (4pts)

On définit la fonction f par : $f(x) = \frac{1}{x} \ln(\frac{e^{-x} + e^x}{2})$

1) Déterminer D_f l'ensemble de définition de la fonction f et calculer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

2) Peut-on prolonger par continuité cette fonction en $x = 0$?

3) On définit la fonction g sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

Etudier la continuité et la dérivabilité de la fonction g sur $\mathbb{R}$

Exercice 4: (4pts)

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $\text{Arcsin}(x) = \text{Arcsin}(\frac{2}{3}) + \text{Arcsin}(\frac{1}{3})$

2) Les réels x et y étant liés par : $x = \ln(\sqrt{\tan(\frac{y+\pi}{2})})$

Exprimer $\sinh(2x)$ en fonction de y ?

Bonne chance

la correction typique de l'examen d'Analyse I

Exercice 01

$$\max(X) = \frac{3}{2}; \min(X) : \text{n'existe pas car } 1 \notin X.$$

$$\sup(X) = \frac{3}{2}; \inf(X) = 1$$

$$\max(Y) = 0; \min(Y) : \text{n'existe pas car } -1 \notin Y$$

$$\sup(Y) = 0; \inf(Y) = -1$$

$$1) E(X_1) = E\left(\frac{3}{2}\right) = 1; E(X_2) = E\left(\frac{5}{4}\right) = 1; E(Y_1) = E\left(\frac{-2}{3}\right) = -1, E(Y_2) = E\left(-\frac{4}{5}\right) = -1$$

Exercice 02

$$1) u_2 = -\ln(2) + \sum_{k=2}^1 \frac{1}{k} = -\ln(2); u_3 = -\ln(3) + \sum_{k=2}^2 \frac{1}{k} = \frac{3}{2} - \ln(3)$$

$$v_1 = -\ln(1) + \sum_{k=2}^1 \frac{1}{k} = 1; v_2 = -\ln(2) + \sum_{k=2}^2 \frac{1}{k} = \frac{3}{2} - \ln(2)$$

$$2) u_{n+1} - u_n = -\ln(n+1) + \ln(n) + \frac{1}{n} = -\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} > 0 \text{ d'après l'indication } (u_n) \text{ est croissante}$$

$$v_{n+1} - v_n = -\ln(n+1) + \ln(n) + \frac{1}{n+1} = -\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n+1} < 0 \text{ d'après l'indication } (v_n) \text{ est décroissante}$$

$$3) w_n = v_n - u_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} = \frac{1}{n}; \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0 \text{ } (w_n) \text{ est convergente}$$

$$4) (u_n) \text{ est croissante}; (v_n) \text{ est décroissante} + \lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0 \Rightarrow (u_n) \text{ et } (v_n) \text{ sont adjacentes}$$

Exercice 03

$$1) D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 0\} = \mathbb{R}^* =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{0}{0} \text{ on peut appliquer l'hôpital } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[\ln\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)\right]'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = 0$$

$$2) \text{ car on peut prolonger } f \text{ par continuité en } x=0 \text{ car } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ existe}$$

$$f(x) = \begin{cases} f(x) & ; x \neq 0 \\ 0 & ; x = 0 \end{cases}$$

③ la continuité de g :

si $x \neq 0$ $g(x) = f(x)$ est une fonction continue sur $\mathbb{R}^*$ car g est une fraction et produit et somme et composition des fonctions références continue sur $\mathbb{R}^*$ (0,5)

$$\text{si } x = 0 : \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = g(0) \quad (0,5) \Rightarrow g \text{ est continue sur } \mathbb{R}.$$

la dérivabilité de g :

si $x \neq 0$ $g(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ car g est une fraction et produit et somme et composition des fonctions références dérivable sur $\mathbb{R}^*$ (0,5)

$$\text{si } x = 0 : g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln\left(\frac{e^{-x} + e^x}{2}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cosh(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \tanh^2(x)}{2} \quad (0,5)$$

$\xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{0}{0}$ (on utilise l'hôpital deuxième fois).

$$\Rightarrow g \text{ est dérivable en } 0 \text{ et } g'(x) = \begin{cases} f'(x), & x \neq 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases}$$

Exercice 04

① $\arcsin(x) = \arcsin\left(\frac{2}{3}\right) + \arcsin\left(\frac{1}{3}\right) \Rightarrow x = \sin\left(\arcsin\left(\frac{2}{3}\right) + \arcsin\left(\frac{1}{3}\right)\right)$ (0,25)

on pose: $\begin{cases} \alpha = \arcsin\left(\frac{2}{3}\right) \\ \beta = \arcsin\left(\frac{1}{3}\right) \end{cases} \Rightarrow x = \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha$ (0,25)

$$= \sin(\alpha) \sqrt{1 - \sin^2 \beta} + \sin \beta \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$$
 (0,25)

$$= \frac{2}{3} \sqrt{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2} + \frac{1}{3} \sqrt{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2}$$
 (0,25)

$$= \frac{2}{3} \sqrt{\frac{8}{9}} + \frac{1}{3} \sqrt{\frac{5}{9}}$$
 (0,25)

$$x = \frac{2\sqrt{8} + \sqrt{5}}{9}$$
 (0,25)

② $\sinh(2x) = \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{2} = \frac{e^{2 \ln \sqrt{\tan\left(\frac{y+\pi}{2}\right)}} - e^{-2 \ln \sqrt{\tan\left(\frac{y+\pi}{2}\right)}}}{2}$ (0,25)

$$= \frac{\tan\left(\frac{y+\pi}{2}\right) - \frac{1}{\tan\left(\frac{y+\pi}{2}\right)}}{2} ; \text{ on pose: } \alpha = \frac{y+\pi}{2}$$
 (0,25)

$$= \frac{\tan \alpha - \frac{1}{\tan \alpha}}{2} = \frac{\tan^2 \alpha - 1}{2 \tan \alpha} = \frac{-1}{\frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} \tan(2\alpha)} = \frac{-1}{\tan(y+\pi)}$$
 (0,25)